



가변 광학 PUF 기반 다중 길이 암호키 생성 기술

조명 조건과 스펙클 분석을 이용한 유연한 하드웨어 보안키 생성

SECURE TOMORROW
WITH PHOTONICS

빛으로 만드는
더 안전한 스마트 세상

적용분야 / 제품

광학 보안 기술로 연결되는 다양한 응용 분야

01 IoT 인증



자원 제약형 IoT 기기와 센서 네트워크에서 보안 수준에 따라 암호키 길이를 선택하는 경량 인증

02 보안 카드



광학 PUF 카드와 리더기를 이용한 기기·사용자 진위 확인 및 다중 접근 관리

03 데이터 암호화

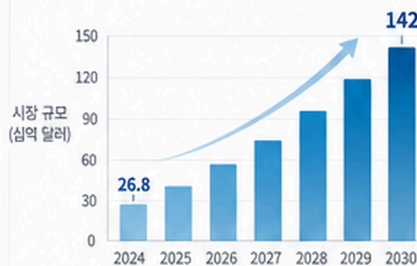


이미지·센서·의료 데이터에 다중 길이 암호키를 적용하는 계층형 암호화

시장현황

급성장하는 글로벌 IoT 보안 시장

글로벌 IoT 보안 시장



2024~2030년
연평균 성장률
26.8%

2030년 시장규모
142
십억 달러
(USD billion)

출처: IoT Security Market Size, Share & Growth Report, 2025-2030 (2024)

기술개요

빛의 고유한 무작위성을 활용한 광학 보안 기술



무작위 표면 산란 구조를 갖는 광학 PUF에 광을 조사하고, 발생한 스펙클 패턴을 이미지 센서로 획득



조리개 개구부 크기에 따라 조명 영역과 스펙클 크기를 조절하고, 공간 주파수 필터링 및 이진화를 통해 암호키 생성



개구부 크기·광원 파장·입사각의 조합으로 단일 PUF 소자에서 다양한 암호키와 키 길이 구현

핵심 차별성

유연한 키 길이와 확장 가능한 보안 솔루션



물리적 구조를 변경하지 않고 조리개 개구부 크기만 조절하여 암호키 길이를 선택적으로 변경



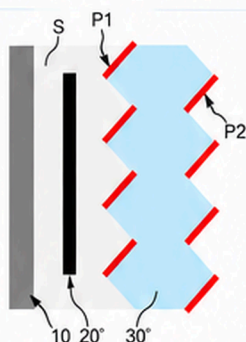
스펙클 크기에 대응하는 공간 주파수 필터와 국부 적응형 이진화를 적용하여 레벨별 키 추출 지원



광원 파장과 입사각을 추가 조건으로 활용하여 단일 PUF 소자의 키 공간 확장

대표도면

기술의 핵심 원리를 나타내는 개념도



기술 경쟁력

다양한 보안 요구에 대응하는 가변 광학 PUF



기존기술 한계

- 종래 광학 PUF는 제조 시 결정된 물리 구조에 의존하여 암호키 길이와 특성이 고정됨
- 고정된 키 공간으로 인해 IoT 기기의 자원 제약과 고보안 데이터 처리 등 다양한 보안 요구에 유연하게 대응하기 어려움



기술적 우위

- 하나의 광학 PUF에서 64비트·256비트·1,024비트 등 보안 수준별 암호키 생성 가능
- 동일한 광 조사 조건에서 재현 가능한 스펙클 패턴을 이용하고, 인증·OTP·세션키·데이터 암호화 등으로 확장 가능

지식재산권 현황

기술의 권리 보호를 통한 사업화 기반 확보

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
광학 물리적 복제 불가능 소자를 이용한 암호키 생성 방법 및 장치	10-2026-0005512	2026.01.12



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr

지역과 세계를 연결하는
미래 가치를 창조하는 부산대학교